

DESARROLLO DE VIDEOJUEGO

Entregable 1: Concepción del Videojuego

ORBIT: Guardián de las Gemas

Curso	Programación Orientada a Objetos
Integrantes	Jonathan Andrés Serna Velasco
Integrantes	
Fecha	29/08/2026

A. Descripción general del juego

- **Nombre del juego:** ORBIT: Guardián de las Gemas
- **Género:** Arcade de recolección en laberinto (estilo retro)

Premisa:

En el año 2547, la estación espacial de investigación “Nébula-7” quedó abandonada tras un fallo en su núcleo de energía. El sistema de seguridad automatizado de la estación entró en un modo defensivo errático, y ahora sus drones patrullan los corredores atacando cualquier movimiento que detecten. ORBIT, un pequeño robot de mantenimiento que quedó atrapado dentro, es la única unidad capaz de recolectar las gemas de energía dispersas por los corredores para reactivar el núcleo antes de que la estación colapse. El jugador debe guiar a ORBIT por los distintos sectores de la nave, recolectando gemas y evitando (o neutralizando temporalmente) a los drones, hasta estabilizar la estación.

B. Descripción detallada de los niveles

Nivel 1: Sector de Mantenimiento

- **Escenario:** Red de corredores rectos y pocas intersecciones, iluminación tenue verde. Es el sector más simple de la estación, usado para tareas técnicas básicas.
- **Enemigos:** 2 Drones Centinela Tipo A, que patrullan rutas fijas y predecibles (recorridos en bucle) a velocidad baja.
- **Mecánicas activas:** Recolección de Gemas de Energía Estándar y uso de Células de Sobrecarga para neutralizar drones temporalmente.
- **Condición de victoria:** Recolectar el 100% de las Gemas de Energía Estándar del mapa sin agotar las 3 vidas de ORBIT.
- **Condición de derrota:** Perder las 3 vidas (colisionar con un dron mientras ORBIT no está en estado Sobrecargado).
- **Dificultad:** Baja: mapa pequeño, drones lentos y con rutas predecibles.

Nivel 2: Zona de Alta Seguridad

- **Escenario:** Laberinto más grande y con más intersecciones que el Nivel 1. Incorpora Puertas Láser que se abren y cierran en ciclos de tiempo, bloqueando temporalmente ciertos pasillos.
- **Enemigos:** Los 2 Drones Centinela Tipo A (ahora con mayor velocidad) más 2 Drones Cazadores Tipo B, un tipo de enemigo nuevo que abandona las rutas fijas y persigue activamente a ORBIT calculando la ruta más corta hacia su posición.
- **Mecánica exclusiva del nivel:** Aparecen 3 Núcleos de Datos que deben recolectarse en un orden específico (marcado visualmente con números) antes de que se active el Portal de Salida. Si se intenta recolectar uno fuera de orden, el núcleo no se activa.
- **Condición de victoria:** Recolectar todas las gemas y los 3 Núcleos de Datos en el orden correcto, y llegar al Portal de Salida antes de que se agote un temporizador de 90 segundos.
- **Condición de derrota:** Perder las vidas restantes de ORBIT, o que el temporizador llegue a cero antes de completar el objetivo.

- **Dificultad:** Alta: enemigos más rápidos y con un tipo de inteligencia de persecución, obstáculos cíclicos (puertas láser), límite de tiempo y menor cantidad de Células de Sobrecarga disponibles en el mapa.

Resumen de diferenciación entre niveles

Aspecto	Nivel 1 – Sector de Mantenimiento	Nivel 2 – Zona de Alta Seguridad
Escenario	Corredores simples, pocas intersecciones	Laberinto amplio + puertas láser cíclicas
Enemigos	2 drones Centinela Tipo A (lentos, ruta fija)	4 drones: Tipo A (más rápidos) + Tipo B (persecución activa)
Mecánica nueva	—	Núcleos de Datos en orden + puertas láser
Condición de victoria	Recolectar todas las gemas	Recolectar gemas y núcleos en orden, dentro de un límite de tiempo
Dificultad	Baja	Alta

C. Elementos del juego

- **Gema de Energía Estándar:** Ítem de recolección repartido por el mapa. Otorga puntos y es requerida para completar el nivel.
- **Célula de Sobrecarga:** Power-up temporal. Al recolectarla, ORBIT entra en estado “Sobrecargado” durante unos segundos: en ese estado, chocar con un dron lo desactiva en vez de quitarle una vida a ORBIT.
- **Puerta Láser (exclusiva del Nivel 2):** Obstáculo que se abre y cierra en ciclos de tiempo fijos, bloqueando temporalmente el paso por un corredor.
- **Núcleo de Datos (exclusivo del Nivel 2):** Ítem especial numerado que debe recolectarse en un orden específico para poder abrir el Portal de Salida.
- **Portal de Salida:** Se activa automáticamente cuando se cumplen todas las condiciones del nivel. Al tocarlo, ORBIT avanza al siguiente nivel.

D. Personajes

Personaje jugable

- **ORBIT:** Pequeño robot de mantenimiento de forma esférica, con brazos retráctiles y una luz frontal que cambia de color según su estado (blanca en estado normal, azul brillante en estado Sobrecargado). Su rol es recorrer los corredores, recolectar los ítems del nivel y evitar o neutralizar a los drones.

Enemigos

- **Dron Centinela Tipo A:** Cuerpo cúbico metálico con un único sensor óptico rojo. Patrulla una ruta fija en bucle dentro de un sector del mapa, a velocidad baja o media según el nivel. Ataca por colisión directa.
- **Dron Cazador Tipo B:** Cuerpo más afilado y estilizado, con luces azules parpadeantes. A diferencia del Tipo A, no sigue una ruta fija: persigue activamente a ORBIT, recalculando su trayectoria hacia la posición del jugador. Es más veloz que el Tipo A y solo aparece en el Nivel 2.

Ambos tipos de dron comparten el mismo tipo de ataque (colisión) y pueden ser neutralizados temporalmente por ORBIT cuando este se encuentra en estado Sobrecargado; lo que los distingue es su patrón de movimiento y su velocidad.

E. Dinámicas y mecánicas de juego

- **Controles:** Cuatro direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha); ORBIT se desplaza por una cuadrícula de corredores.
- **Sistema de puntaje:** Se suman puntos por cada gema recolectada, puntos adicionales por cada dron neutralizado en estado Sobrecargado y, en el Nivel 2, un bono por tiempo restante al completar el nivel.
- **Vidas:** ORBIT inicia la partida con 3 vidas. Al perder una vida, reaparece en el punto de inicio del nivel con una breve invulnerabilidad temporal.
- **Progreso:** Al cumplirse la condición de victoria de un nivel, se activa el Portal de Salida y el jugador avanza al siguiente nivel.
- **Condición general de victoria:** Completar exitosamente el Nivel 1 y el Nivel 2.
- **Condición general de derrota:** Agotar las 3 vidas de ORBIT en cualquier nivel (o, en el Nivel 2, agotar el tiempo disponible).

F. Interacción entre personajes

- ORBIT y una Gema: al entrar en contacto, la gema se recolecta automáticamente, suma puntos y desaparece del mapa.
- ORBIT y una Célula de Sobrecarga: al recolectarla, ORBIT cambia visualmente (luz azul) y entra en estado Sobrecargado durante un tiempo limitado.
- ORBIT y un dron (ORBIT en estado normal): la colisión le quita una vida a ORBIT, que reaparece en el punto de inicio con invulnerabilidad temporal.
- ORBIT y un dron (ORBIT en estado Sobrecargado): la colisión desactiva temporalmente al dron, que regresa a su punto de origen tras unos segundos, y ORBIT gana puntos adicionales.
- ORBIT y una Puerta Láser (Nivel 2): si la puerta está cerrada, ORBIT no puede atravesar ese corredor y debe esperar el ciclo o tomar una ruta alterna.
- ORBIT y un Núcleo de Datos (Nivel 2): si se recolecta en el orden correcto, se activa y avanza hacia el desbloqueo del portal; si se intenta fuera de orden, el núcleo no se activa y se emite una señal visual/sonora de aviso, sin pérdida de vida.

G. Mecánicas de movimiento

Tanto ORBIT como los drones se desplazan de forma rectilínea simple sobre una cuadrícula de corredores (arriba, abajo, izquierda o derecha), sin trayectorias parabólicas, caídas con aceleración ni movimientos pendulares, ya que el concepto del juego no lo requiere. La única variación de movimiento relevante es la diferencia de patrón entre los drones: el Dron Centinela Tipo A sigue una ruta fija en bucle, mientras que el Dron Cazador Tipo B recalcula su dirección en cada intersección para acercarse a la posición actual de ORBIT.

H. Formato de abstracción por elemento y personaje

A continuación se listan, en lenguaje natural y sin código, los atributos (características) y comportamientos (acciones) identificados para cada elemento y personaje principal.

Elemento / Personaje	Atributos (características)	Comportamientos (qué hace)
ORBIT (jugador)	Posición, vidas restantes, puntaje, estado (normal / sobrecargado), tiempo restante de sobrecarga	Moverse, recolectar ítems, perder vida, reaparecer, activar estado sobrecargado
Gema de Energía Estándar	Posición, valor en puntos, estado (recolectada / no recolectada)	Ser recolectada, desaparecer del mapa
Célula de Sobrecarga	Posición, duración del efecto, estado (disponible / recolectada)	Ser recolectada, activar el estado sobrecargado en ORBIT
Dron Centinela Tipo A	Posición, ruta de patrulla, velocidad, estado (activo / desactivado)	Patrullar ruta fija, detectar colisión con ORBIT, atacar por colisión, ser desactivado temporalmente
Dron Cazador Tipo B	Posición, velocidad, posición objetivo (ORBIT), estado (activo / desactivado)	Perseguir a ORBIT, recalcular dirección, atacar por colisión, ser desactivado temporalmente
Puerta Láser	Posición, estado (abierta / cerrada), duración del ciclo	Abrirse, cerrarse, bloquear el paso
Núcleo de Datos	Posición, número de orden, estado (recolectado / pendiente)	Ser recolectado si el orden es correcto, rechazar recolección fuera de orden
Portal de Salida	Posición, estado (activo / inactivo)	Activarse al cumplirse las condiciones del nivel, transportar a ORBIT al siguiente nivel